Clinical Article The Korean Journal of Sports Medicine 2024;42(2):136-144

pISSN 1226-3729 eISSN 2288-6028 https://doi.org/10.5763/kjsm.2024.42.2.136

성인에서 단기간 반복 스프린트 트레이닝과 중강도 지속적 트레이닝이 혈관 기능에 미치는 영향

서울시립대학교 스포츠과학과[1], 서울시립대학교 도시보건대학원[2]

홍혜림[1] • 최예지[1] • 최태구[1] • 김재엽[1] • 김연욱[1] • 정용준[1] • 조민정[1] • 김현정[1] • 제세영[1,2]

Effects of Short-term Repeated Sprint Exercise Training and Moderate Intensity Continuous Exercise Training on Vascular Function in Healthy Young Adults

Hye Rim Hong[1], Ye Ji Choi[1], Tae Gu Choi[1], Jae Yeop Kim[1], Yun Wook Kim[1], Yong Joon Jung[1], Min Jeong Cho[1], Hyun Jeong Kim[1], Sae Young Jae[1,2]

[1]Department of Sport Science, University of Seoul, Seoul, [2]Division of Urban Social Health, Graduate School of Urban Public Health, University of Seoul, Seoul, Korea

Purpose: Moderate-intensity continuous training (MICT) improves exercise capacity with vascular benefits, but time constraints hinder consistent adherence. High-intensity interval training (HIIT) has emerged as a time-efficient alternative, with repeated sprint training (RST) being the shortest format. We hypothesized that RST would be as effective as MICT in improving vascular function and exercise capacity in young adults.

Methods: Twenty-three adults (mean age, 26.2±3.8 years) were randomly assigned to either RST or MICT. RST involved 20 sets of 4-second cycling sprints followed by 30-second active recovery, totaling 11 minutes. MICT consisted of 30-minute cycling at 50% to 60% of heart rate reserve. Vascular function evaluated via brachial artery flow-mediated dilation. Exercise capacity (maximum oxygen uptake, total exercise load test time) and anaerobic capacity (maximum power, anaerobic threshold) were measured using maximum exercise tests. These variables were measured befre and after a 6-week training.

Results: Both groups showed comparable improvements in flow-mediated dilation ($p < 0.05$). Maximum oxygen intake slightly improved, while total exercise time significantly increased for both ($p < 0.05$). Anaerobic threshold unchanged, while maximum power improved ($p < 0.05$).

Conclusion: These findings underscore that RST is a time-efficient exercise strategy, which improves vascular function and exercise capacity as effectively as MICT in young adults.

Keywords: Exercise, High-intensity interval training, Vasodilation

Received: January 22, 2024 Revised: February 23, 2024 Accepted: March 6, 2024

Correspondence: Sae Young Jae
Department of Sport Science, University of Seoul, 163 Seoulsiripdae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02504, Korea
Tel: +82-2-6490-2953, Fax: +82-2-6490-2949, E-mail: syjae@uos.ac.kr

Copyright ©2024 The Korean Society of Sports Medicine
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

서 론

규칙적인 신체활동은 관상동맥질환과 같은 심혈관 질환을 효과적으로 예방할 수 있다. 현재 성인을 위한 신체활동 지침은 주당 최소 150분 이상의 중강도 신체활동을 권고하고 있지만[1], 우리나라 국민의 절반 이상이 이러한 권고량에 못 미치고 있으며[2], 가장 큰 이유로 시간 부족이 꼽혔다[3]. 운동에 참여하지 못하는 가장 큰 장애물이 시간 부족임을 고려할 때 이러한 문제에 효과적으로 대처할 수 있는 운동 전략이 필요하다.

그러한 이유에서 시간 효율적인 운동 방법인 고강도 인터벌 트레이닝(high-intensity interval training, HIIT)이 주목받고 있다[4]. HIIT는 일반적으로 5-150초 동안 최대에 가까운 고강도의 운동을 수동적 혹은 능동적 휴식을 포함하여 한 세션당 20분 내외로 실시하는 것이 특징이다[4]. 뿐만 아니라 중강도 지속적 운동(moderate-intensity continuous training, MICT)보다 혈류를 촉진하고 혈관 내 전단응력을 강화하여 운동 능력 향상과 심장 대사 위험인자 개선, 그리고 항산화 수준을 증가하며 혈관 내피세포 기능을 더 효과적으로 개선한다는 연구 결과가 제시되고 있다[4]. 하지만 여전히 20분 이상의 운동 지속 시간은 운동 참여에 제한요소가 될 수도 있을 것이다.

최근 HIIT 중에서도 강도가 더 높고 최소 시간으로 구성된 반복 스프린트 트레이닝(repeated sprint training, RST)이 주목받고 있다[5]. RST는 3-7초 동안 'all-out'의 강도로 스프린트한 후 60초 미만의 휴식 시간을 가지는 것을 반복하는 짧은 시간의 HIIT로, 운동선수들을 위한 복합 훈련 전략으로 소개되었다[5]. 선행 연구에서 건강한 성인을 대상으로 RST를 적용한 결과, 체력 향상에 효과적이며 안전하다는 것이 제시되었다[6].

그러나 이러한 RST가 혈관 기능에 어떠한 영향을 미치는지는 불명확하고 관련 연구도 매우 부족하다. 특히 초고강도 운동에 해당하는 RST와 MICT가 혈관 기능 개선에 미치는 영향을 비교한 연구는 거의 없다.

최근 6주 이하의 단기간 HIIT의 건강 개선 효과에 대한 연구들이 보고되고 있으며[7], 동물 실험 연구에서는 단기간(6주) HIIT를 통해 혈관내피 산화질소의 생체 이용률을 증가시켜 중심 동맥 경직도가 감소할 수 있으며, 이는 동일 기간의 MICT와 같은 효과를 나타낸다고 보고했다[8].

이에 반해 일부 연구에서는 단기간의 운동으로 심혈관계 위험인자 개선 효과를 얻기가 어렵다고 제시하고 있어[9] 이에 대한 추가적인 연구가 필요하다. 따라서 본 연구는 6주간의 단기간 RST가 MICT만큼 혈관 기능 개선 효과가 있는지 알아보고자 하였다.

연구 방법

1. 연구 대상

본 연구는 서울시립대학교 교내에 연구 참여자 홍보물을 부착하여 20-39세의 건강한 성인 남녀 29명을 모집하였으며, 그중 시간상의 문제로 6명이 중도에 하차하여 총 23명이 연구에 참여하였다. 모집된 대상자에게 기초 설문지를 통해 개인 및 가족 병력, 현재 복용 중인 약물, 신체활동 수준을 조사하였다. 기초 조사에서 심혈관계 질환, 근골격계 질환, 대사성 질환이 있는 자 또는 이와 관련한 약물을 복용하고 있는 자는 본 연구의 제외 대상으로, 검토 후 최종적으로 23명이 연구에 참여하였다. 연구 대상자에게 본 연구의 내용과 목적을 충분히 설명한 후 연구 참여 동의서를 작성하였다. 본 연구의 모든 절차는 서울시립대학교 생명윤리위원회의 승인을 받아 진행하였다(No. UOS-IRB-2022-05-006).

2. 연구 설계 및 절차

본 연구는 제비뽑기를 이용하여 대상자들을 RST 그룹 또는 MICT 그룹에 무작위로 배치하는 연구 설계(randomized design)로 RST 그룹은 12명(남자 6명, 여자 6명), MICT 그룹은 11명(남자 6명, 여자 5명)으로 진행하였다. 모든 운동 트레이닝은 일주일에 3일, 6주 동안 실시하였고, 기간 내에 총 18번의 운동을 하였다.

종속변인에 영향을 미치는 혼란 변수의 영향을 최소화하기 위해 대상자들은 측정 당일 1일(24시간) 전부터 격렬한 운동을 제한하고 8시간 이상 공복 상태를 유지하고 알코올, 카페인 흡연을 삼가도록 지시하였다. 모든 종속변인 측정은 트레이닝 전(baseline)과 후로 총 2회 실시하였다. 전체적인 실험 설계는 Fig. 1에 제시하였다.

1) 반복 스프린트 트레이닝

RST는 Satiroglu 등[6]의 연구에서 사용한 프로토콜을 변형하여 적용하였다. RST 처치에 해당되는 대상자는 타당도가 검증된 Watt Bike를 이용하여[10] 몸무게, 성별 대비 권장 부하를 설정하고 'all-out'의 강도로 4초 동안 스프린트를 한 후 30초 동안 무부하 능동적 회복을 하는 것을 20번 반복 수행하였으며 운동 시간은 약 11분 20초 소요되었다. 본 운동 전과 후에 권장 부하에서 50-60 rpm으로 5분간 준비운동과 정리운동을 실시하였다.

2) 중강도 지속적 트레이닝

MICT는 자전거 에르고미터를 이용하여 실시하였다. 준비운동은 5분간 실시하였고 마지막 4분대에는 미리 설정된 개인의 목표

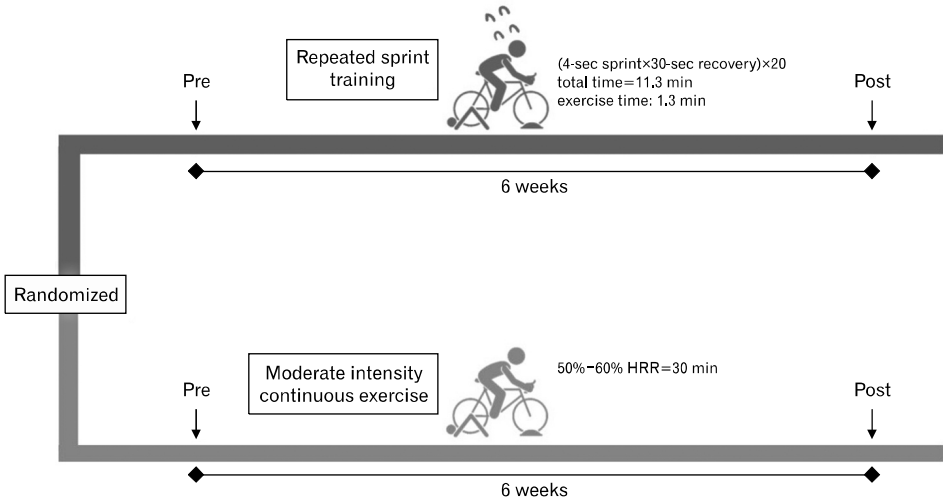


Fig. 1. Experimental design. HRR: heart rate reserve.

심박수에 다다를 수 있도록 부하를 조절하였다. 본 운동은 운동부하 심폐기능 측정에서 얻은 최대 심박수와 안정 시 심박수를 이용하여 카보넨(Karvonen) 공식으로 계산한 여유 심박수의 50%-60%의 강도로 30분간 실시하였다[11]. 운동 중 rpm 값은 기본적으로 50-60 rpm으로 유지하였지만 심박수 정도에 따라서 고저를 조절하였다. 운동 중 심박수는 무선 심박동 장비(TICKR 2, Wahoo Fitness)를 이용하여 확인하였다.

3. 측정 항목 및 측정 방법

1) 신체 조성

수동신장계(Aluminum extensometer, Samwha Electric)와 디지털 체중계(X19, CAS)를 사용하여 신장과 체중을 측정하였다. 체지방률(percent body fat) 및 제지방률(lean body mass), 골격근량(skeleton muscle mass)과 같은 신체 조성 변수들은 생체전기저항법(BWA 2.0, InBody)을 사용하여 측정하였다.

2) 심박수와 혈압

심박수와 상완동맥 혈압은 10분간 누운 상태에서 안정을 취한 후, 자동 혈압계(JPN601, OMRON Healthcare Inc.)를 이용하여 측정하였다. 심박수와 혈압은 총 2회 측정하여 평균값을 이용하였고, 측정 시간 간격은 2분으로 하였다. 1차와 2차 측정 간의 오차가 클 경우(>10 mm Hg) 1회 추가 측정하여 평균값을 자료로 이용하였다.

3) 상완동맥 내피세포 의존성 혈관이완능

상완동맥 내피세포 의존성 혈관이완능(flow-mediated dilation) 측정은 확립된 지침에 따라 수행하였다[12]. 오른팔 전완부에 혈압 커프를 배치하고 초음파 탐촉자를 오른팔 팔오금 근위 3-5 cm 상완에 위치하였다. 도플러 모드에서 기저 상완동맥 직경(baseline diameter)을 1분 동안 기록한 후, 혈압 커프를 5분 동안 250 mm Hg로 팽창시키고 커프를 0 mm Hg로 감압한 뒤 3분 동안 연속적으로 데이터를 측정하였다. 혈관 직경(diameter)과 평균 혈액 속도는 실시간 혈관 직경 탐지 소프트웨어(FMD Studio, Quipu srl)를 사용하여 저장 후 오프라인으로 분석하였다. FMD는 기저 상완 동맥 직경에서 최대 직경값(maximal diameter)의 증가 백분율(FMD%)로 계산하였다.

4) 운동부하 심폐기능

유산소성 능력은 자전거 에르고미터를 이용한 최대 운동부하 심폐기능 검사를 통해 측정하였다. 측정 전 안면 마스크 착용 후 5분 정도 휴식을 취하며 실험 장비에 적응하도록 한 후 무부하에서 준비운동을 3분간 실시하였다. 운동부하검사 프로토콜은 1분 간격으로 남자 20 W, 여자 15 W가 증가되는 수정된 Ramp 프로토콜을 사용하였다[13]. 운동부하검사는 대상자의 최대 운동 능력까지 지속하였고, 실험 중단 기준은 대상자가 더 이상 운동을 지속할 수 없다고 느껴 포기 의사를 표시할 경우, 호흡 교환율(respiratory exchange ratio)이 1.15 이상일 경우, 또는 운동 강도가 증가함에도 불구하고 산소섭취량이 고원 상태를 유지하거나 감소한 경우로 하였다. 심폐기능 지표는 운동부하검사 시스템(Q-Stress, Quinton Cardiology Systems, Inc.)과 자전거 에르고미터(Lode BV Medical Technology), 그리고 호흡가스 분석 장비(TrueOne 2400, ParvoMedics) 장비를 이용하여 측정하였다. 최대 산소섭취량(VO_{2peak})과 최대 심박수(heart rate max)는 실험 중단 시점의 값으로 결정하였고, 호흡 교환율은 VCO_2/VO_2로 계산하였다. 무산소성 역치(anaerobic threshold)는 운동 중 이산화탄소 생성량과 산소섭취량의 기울기를

이용하여 결정하는 V-slope 방법[14]을 이용하여 결정하였다. 최대 파워(W)는 실험 중단 시점의 stage 파워에 해당하는 값으로 결정하였고, 운동 시간은 warming-up 시간을 제외하고 운동부하검사 시스템에 기록된 운동 중단 시간까지로 결정하였다.

4. 자료 처리

본 연구에서 측정된 모든 자료는 평균±표준 편차로 표시하였다. 실험을 진행하기에 앞서, 독립 표본 t-test를 실시하여 집단간의 동질성을 검증하였으며, Shaporo-Wilk 검사를 통해 정규성 분포를 확인하였다. RST와 MICT에 따른 시간별 종속변인들의 변화를 확인하기 위해 그룹(RST, MICT)과 측정 시간(사전, 사후)을 독립변인으로 하는 2×2 반복측정 이원배치 분산분석(two-way analysis of variance with repeated measures)을 실시하였다. 모든 자료 처리는 IBM SPSS for Windows version 27.0 (IBM Corp.) 프로그램을 이용하였으며, 유의 수준은 α <0.05로 검정하였다.

결 과

두 그룹의 신체적 특성은 Table 1에 나타내었다. 6주간의 트레이닝 후 두 그룹 모두 신체 조성과 혈압에 유의한 변화는 나타나지 않았다(p>0.05) (Tables 2 and 3). 안정 시 심박수는 상호작용 효과는 나타나지 않았으나, 6주 트레이닝 후에 두 그룹 모두 통계적으로 유의한 감소 효과를 보였다(time effect, p=0.036) (Table 3, Fig. 2). 상완동맥 혈관 내피세포 의존성 이완능에서는 상호작용 효과는 나타나지 않았으나, RST 그룹에서 약 1.6%, MICT 그룹에서 약 1.1%씩 증가하여 통계적으로 유의한 변화가 나타났다(time effect, p=0.036) (Fig. 3). 유산소성 능력(VO_{2peak})은 두 그룹 모두 증가하는 경향을 보였으나 통계적으로 유의하지

Table 1. Subjects' characteristics (n=23)

Variable	RST group	MICT group	p-value
No. of subjects	12	11	
Age (yr)	26.50±4.36	25.91±3.48	0.725
Height (cm)	170.65±10.24	168.81±9.00	0.655
Weight (kg)	64.80±12.39	66.28±12.01	0.775
Body fat (%)	21.88±6.10	22.04±12.17	0.491
Skeleton muscle mass (kg)	28.18±6.09	27.70±5.94	0.852
Lean body mass (kg)	50.54±10.11	49.88±9.68	0.875
Systolic BP (mm Hg)	112.42±10.73	113.64±12.40	0.803
Diastolic BP (mm Hg)	70.50±4.82	72.64±6.39	0.373

Values are presented as mean±standard deviation.
RST: repeated sprint training, MICT: moderate intensity continuous training, BP: blood pressure.

Table 2. Subjects' characteristics of the RST group and MICT group before and after exercise intervention

Variable	RST group (n=12)		MICT group (n=11)		p-value
	Baseline	6 weeks	Baseline	6 weeks	
Weight (kg)	64.80±12.39	65.35±12.25	66.28±12.01	65.98±12.78	0.839[a] 0.786[b] 0.226[c]
Body fat (%)	21.88±6.10	25.52±7.90	22.04±12.17	24.22±10.90	0.627[a] 0.822[b] 0.059[c]
Skeleton muscle mass (kg)	28.18±6.09	29.94±5.65	27.70±5.94	27.68±6.87	0.886[a] 0.715[b] 0.755[c]
Lean body mass (kg)	50.54±10.11	49.80±9.39	49.88±9.68	49.71±11.30	0.929[a] 0.419[b] 0.615[c]

Values are presented as mean±standard deviation.
RST: repeated sprint training, MICT: moderate intensity continuous training.
[a]Interaction effect (time×trial), [b]time effect, and [c]trial effect.

Table 3. Changes in hemodynamic from pre- to post-intervention

Variable	RST group (n=12)		MICT group (n=11)		p-value
	Baseline	6 weeks	Baseline	6 weeks	
Systolic BP (mm Hg)	112.42±10.73	113.83±13.02	113.64±12.40	111.91±10.63	0.942[a] 0.893[b] 0.182[c]
Diastolic BP (mm Hg)	70.50±4.82	72.08±6.69	72.64±6.39	70.82±8.59	0.865[a] 0.924[b] 0.178[c]
Resting heart rate (beat/min)	63.21±7.70	62.17±6.35	64.68±7.81	59.50±8.07	0.834[a] 0.036[b]* 0.150[c]

Values are presented as mean± standard deviation.
RST: repeated sprint training, MICT: moderate intensity continuous training, BP: blood pressure.
[a]Interaction effect (time×trial), [b]time effect, and [c]trial effect. *$p<0.05$ from baseline.

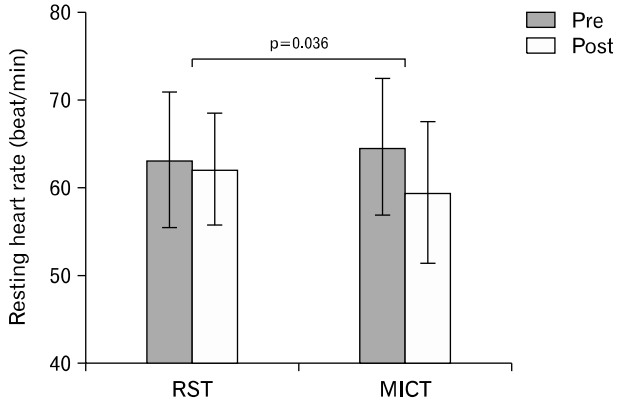


Fig. 2. Changes in resting heart rate (beat/min) from pre- to post-intervention. RST: repeated sprint training, MICT: moderate intensity continuous training. p for time effect.

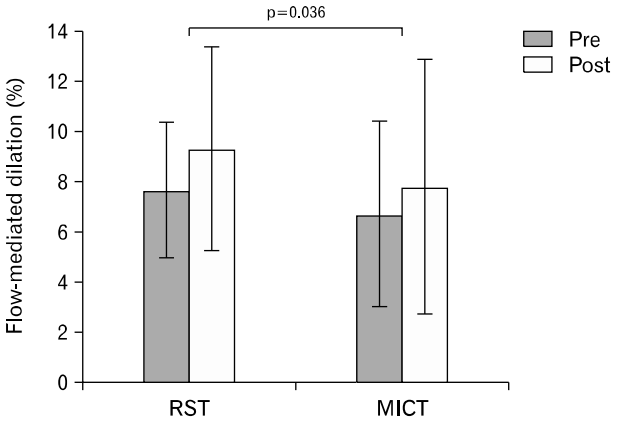


Fig. 3. Changes in flow-mediated dilation (%) from pre- to post-intervention. RST: repeated sprint training, MICT: moderate intensity continuous training. p for time effect.

않았고(p=0.335), 무산소성 역치 또한 유의한 변화가 나타나지 않았다(Table 4). 그러나 운동부하검사 시 최대 파워에서는 상호작용 효과는 없었으나, 두 그룹 모두 증가하여 통계적으로 유의한 변화가 나타났다(time effect, $p<0.001$) (Table 4, Fig. 4). 또한 운동부하검사 시 탈진까지 소요된 시간에서도 상호작용 효과는 나타나지 않았으나, 두 그룹 모두에서 통계적으로 유의한 변화가 나타났다(time effect, p=0.017) (Table 4, Fig. 5).

고 찰

본 연구는 단기간 RST가 MICT와 유사한 신체 조성, 혈관 기능, 유·무산소성 능력의 개선을 가져오는지 알아보고자 하였다. 연구 결과, 6주간의 RST와 MICT 모두 신체 조성의 유의한 개선은 나타나지 않았지만, 혈관 내피세포 기능과 운동 시간, 최대 무산소성 파워(peak power)가 유의하게 개선되었다.

본 연구에서 단기간 RST는 MICT와 유사하게 혈관 내피세포 의존성 이완능을 유의하게 개선하였다. 그동안 여러 선행연구에서 HIIT가 혈관 기능을 개선한다고 제시하였다. 그러나 트레이닝 기간이 긴 선행연구들에 비해 본 연구는 6주라는 상대적으로 짧은 트레이닝 기간으로 MICT 그룹과 RST 그룹 모두에서 혈관 내피세포 의존성 이완능이 약 1.6% 개선되었다. 상완동맥 혈관 내피세포 의존성 이완능의 1% 개선도가 심혈관 질환의 위험도를 약 13% 감소하게 한다는 선행연구 결과로 미루어 보았을 때[15], 6주간의 RST가 일반적인 MICT만큼 혈관 기능 개선에 기여할 수 있는 것으로 생각된다. 비록 본 연구에서 RST가 혈관 내피세포 의존성 이완능을 개선하는 기전은 측정하지 못했지만, 선행연구를 토대로 다음과 같은 기전을 유추하여 제시할 수 있다. 운동은 endothelin-1, 활성산소종 등 혈관 수축성 인자들을 감소시키고

Table 4. Changes in aerobic and anaerobic capacity from pre- to post-intervention

Variables	RST group (n=12)		MICT group (n=11)		p-value
	Baseline	6 weeks	Baseline	6 weeks	
VO_{2peak} (mL/kg/min)	34.95±7.42	35.95±8.07	33.14±8.91	34.04±6.41	0.553[a] 0.335[b] 0.959[c]
AT (mL/kg/min)	17.42±4.85	17.45±4.58	16.52±5.38	16.95±5.43	0.730[a] 0.728[b] 0.766[c]
RER	0.884±0.107	0.853±0.074	0.860±0.097	0.839±0.080	0.564[a] 0.203[b] 0.791[c]
Peak power (W)	196.67±45.34	218.75±48.11	193.64±51.34	207.27±54.05	0.726[a] <0.001[b]* 0.244[c]
Exercise time (min)	10.042±2.271	10.593±2.601	10.215±2.237	10.832±2.215	0.830[a] 0.017[b]* 0.887[c]

Values are presented as mean±standard deviation.
RST: repeated sprint training, MICT: moderate intensity continuous training, VO_{2peak}: maximal oxygen uptake, AT: anaerobic threshold, RER: respiratory exchange ratio.
[a]Interaction effect (time×trial), [b]time effect, and [c]trial effect. *p<0.05 from baseline.

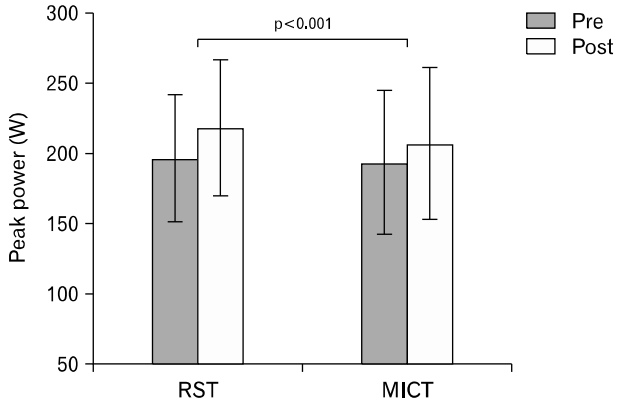


Fig. 4. Changes in peak power (W) from pre- to post-intervention. RST: repeated sprint training, MICT: moderate intensity continuous training. p for time effect.

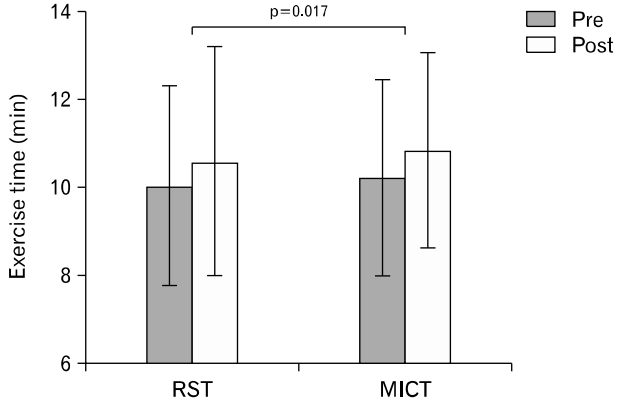


Fig. 5. Changes in exercise time (min) from pre- to post-intervention. RST: repeated sprint training, MICT: moderate intensity continuous training. p for time effect.

산화질소와 같은 혈관 확장성 물질들을 활성화하여 혈관 기능을 개선한다[16]. 그리고 이러한 산화질소의 생성은 운동 시 발생되는 혈관 내 전단응력과 관련이 있는데, 전단응력은 세포 내의 칼슘 채널을 활성화하여 산화질소 합성효소의 발현이 증가한다. 이로 인해 증가한 산화질소는 혈관 평활근에서 cyclic guanosine monophosphate를 생성하고, 이는 세포의 칼슘 수준을 조절해 내피세포 평활근을 수축시킨다[17]. 따라서 운동을 통한 산화질소 생성은 혈관 내 산화질소의 생체 이용률을 높이고 혈관을 확장한다. 또 이러한 산화질소를 합성하기 위한 산화질소 합성효소는 고강도 운동 후에 체내에서 증가한다고 알려져 있다[18]. 종합해보면 HIIT 후 혈관 기능 개선은 운동 중 발생한 전단응력과 산화질소 합성효소로 인한 산화질소의 생성이 내피세포 기능을 활성화하여 혈관 확장능이 높아지는 것으로 생각된다. 따라서 본 연구는 RST가 약 11.3분이라는 짧은 시간 수행되는 운동임에도 불구하고 30분간의 MICT만큼 상완동맥 혈관 내피세포 의존성 이완능에 개선을 보인다는 것을 알 수 있었으며, RST는 혈관 기능 개선을 위한 방법이 될 수 있을 것으로 생각된다.

본 연구 결과, RST 후 신체 조성 개선은 나타나지 않았다.

일반적으로 HIIT는 MICT와 비교하여 과체중, 비만한 성인을 대상으로 체지방 감소에 효과적인 트레이닝으로 알려져 있다[7]. 그러나 유의미한 체지방 감소를 위해서는 최소 12주 이상의 HIIT 프로토콜이 필요하다는 메타 분석 연구 결과가 보고되고 있으며[7], 특히 정상 체중을 갖고 있는 성인을 대상으로 한 12주 미만의 HIIT 연구들은 신체 조성을 긍정적으로 변화시키지 못한다고 평가하였다. 본 연구는 정상 체중을 대상으로 6주 동안 단기간 HIIT 프로토콜을 사용했기 때문에 정상 체중을 대상으로 한 단기간 HIIT 선행연구들과 같이 유의하게 신체 조성의 개선을 이끌어내지 못한 것으로 생각된다[7]. 하지만 비만 대상자를 대상으로 단기간 HIIT가 신체 조성에서 유의한 개선을 가져온 선행연구가 있으므로[7], 본 연구의 단기간 RST가 비만 대상자에서 효과적으로 신체 조성을 유의하게 개선하는지에 대한 추가적인 연구가 필요할 것으로 생각된다.

RST는 MICT와 비교했을 때 혈압 감소에 더 효과적이라고 보고되고 있다[19]. 그러나 본 연구 결과에서는 두 운동 형태 모두 트레이닝 이후 상완동맥 혈압에서 유의한 변화가 나타나지 않았다. 체계적 문헌고찰에 따르면 트레이닝 기간이 길수록 혈압이 더 효과적으로 감소한다고 보고하였다[7]. 본 연구는 6주 동안의 단기간 트레이닝 프로토콜이기 때문에 선행연구들과 상반되는 결과가 나타난 것으로 생각된다. 특히 유산소 운동의 혈압 감소 효과는 일반적으로 정상 범위의 혈압을 가진 젊은 성인에서는 잘 나타나지 않고, 중·노년층이나 혹은 비만, 고혈압을 가진 대상에서 잘 나타난다고 보고되고 있다[20]. 본 연구는 트레이닝 전 평균 혈압이 113/70 mm Hg인 20-30대의 건강한 성인을 대상으로 하였기에 단기간 프로토콜에 따른 바닥 효과로 혈압 감소 효과가 유의하게 나타나지 않은 것으로 생각된다. 또한 체중의 감소는 내장 지방을 감소시켜 인슐린 저항성을 개선하고 이로 인한 낮은 수준의 인슐린은 전신 혈관 수축을 감소시켜 혈압을 낮출 수 있다고 알려져 있다[21]. 그러나 본 연구는 체중 감소가 나타나지 않았기 때문에 이러한 혈압 감소 효과가 나타나지 않은 것으로 생각된다.

안정 시 심박수 증가는 심혈관 질환 사망률은 양의 상관관계를 가진다[22]. 본 연구 결과 6주간 트레이닝 후 두 그룹 모두에서 안정 시 심박수가 유의하게 감소하였다. 이는 HIIT가 안정 시 심박수를 유의하게 감소시킨다는 선행연구와 일치하는 결과이다[23]. 이러한 HIIT의 안정 시 심박수 감소 효과는 높은 강도(최대 심박수의 90% 이상)의 운동으로 인해 증가된 심장 수축력에 기인한 안정 시 심박출량 증가로 설명할 수 있다. Helgerud 등[23]은 건강한 성인을 대상으로 최대 심박수의 90%-95%에서 HIIT 후 유의하게 심박출량이 증가하였다고 보고하였다. 본 연구의 운동 강도는 'all-out'으로 최대 파워와 최대 속도를 사용했기 때문에 선행연구와 같은 높은 강도에 해당된다. 또한 규칙적인 운동은 혈압의 상승과 하강을 감지하여 교감신경과 부교감신경계를 조절하는 압수용 반사(baroreceptor reflex) 민감도를 개선할 수 있다고 보고되고 있다[24]. 이러한 압수용 반사는 운동 시에 교감신경 활동을 감소시키고 부교감신경 활동을 증가시켜 심박수를 낮추는 작용을 한다고 알려져 있으며[24], 최근 HIIT 후 안정 시 부교감신경 활동이 증가된 연구들이 보고되고 있다[25]. 이러한 선행연구들과 일치하는 결과로 미루어 볼 때 단기간 RST는 안정 시 심박수를 유의하게 낮추어 심장 및 자율신경 기능을 개선하는 효과적인 운동 방안으로 제시할 수 있을 것으로 생각된다.

유산소 운동 능력의 대표적인 생리학적 지표인 VO_{2peak}는 운동 강도가 높을수록 더 효과적으로 향상된다고 보고되고 있으며[4], 이에 고강도 유산소 운동 프로토콜인 HIIT가 주목받고 있다. 선행연구는 세션당 15분 미만의 저용량 HIIT는 시간 효율적인 특성과 심폐기능, 혈압 및 혈관 기능의 개선에 효과적이라고 보고하고 있다[4]. 그러나 본 연구 결과에서는 VO_{2peak}의 유의한 개선이 나타나지 않았다. HIIT에서 유산소 능력을 증가하기 위해서는 능동적 휴식의 시간과 강도를 고려해야 하는데[5], 일반적으로 고강도 운동 사이의 능동적 휴식은 인산크레아틴(phosphocreatine, PCr)의 재합성, 수소 이온 완충 등 근육 대사 회복을 가속화하기 위해 혈류를 증가하고, VO_{2peak}에 도달하는 데 필요한 시간을 가속화하여 결과적으로 유산소성 대사의 부분적 기여를 유도한다고 알려져 있다[26]. 이러한 능동적 휴식의 강도를 VO_{2peak}의 45% 이하로 수행하게 되면 다시 고강도 운동시에 최대로 수행능력을 발휘하기 어려워지고 트레이닝 중 VO_{2peak}까지 도달하기 어려워진다. 또 1분 미만의 짧은 휴식 시간은 PCr을 재합성하기에 충분하지 못하므로 최소 3-4분의 휴식 시간을 갖는 것이 바람직하다고 보고했다[27]. 이러한 선행 연구들을 토대로 미루어 보았을 때, 본 연구의 RST 프로토콜은 30초의 휴식 시간을 가졌고 이는 고강도 운동 시 최대 수행 능력으로 발휘하기에 시간적으로 부족했다고 생각되며 결과적으로 유산소성 능력의 개선이 나타나지 않은 것으로 보인다.

그러나 최대 운동부하검사 시 탈진까지 소요된 운동 시간에서는 두 그룹 모두 트레이닝 후 통계적으로 유의한 개선이 있었다. Gleser와 Vogel[28]은 유산소 운동이 운동 시간을 증가시킨 것을 보고하면서 이는 유산소 운동 능력의 향상을 의미한다고 하였으며, Hickson 등[29]은 고강도 유산소 운동이 운동 시간을 유의하게 증가시켰다고 보고했다. 최대 운동부하 시간이 1분 감소할 때 고혈압의 위험이 19% 증가한다고 주장한 Cooney 등[30]의 연구와 같은 맥락에서, 본 연구의 RST는 운동 지속 시간 지표를 이용한 유산소성 운동 능력을 향상시키므로 임상적으로 의의가 있을

것으로 생각된다.

본 연구 결과, 무산소성 최대 파워는 RST 그룹에서 약 11%, MICT 그룹에서 약 7% 증가되었다. 이는 단기간 RST가 최대 무산소성 파워를 증가시킨 다수의 선행연구와 일치하는 결과이다[31]. 본 연구에서는 무산소성 최대 파워 개선 효과에 대한 기전 연구를 수행하지 않았으나, 선행연구를 토대로 다음과 같은 기전을 유추하여 제시할 수 있다. 고강도 운동 시에 해당 과정을 주 에너지 시스템으로 사용하게 되는데, 이때 해당 효소인 phosphofructokinase (PFK) 및 hexokinase (Hex)의 활성 증가가 일어난다. PFK는 활성 시에 H+을 억제하는 효과가 있으며[32], PFK의 활성과 관련된 수행 능력은 근육이 더 산성화됨에 따라 높아진다고 알려져 있다[33]. 또한 HIIT는 혈장과 근육에서 포도당 농도의 큰 증가를 동반하며, 따라서 Hex 활성이 증가하면서 운동과 휴식 시간 동안 포도당 활용률이 증가할 가능성이 높아진다. 따라서 RST의 고강도 운동 중에 증가된 PFK와 Hex의 활성 증가가 무산소성 최대 파워를 증가시킨 것으로 생각된다.

이상의 결과를 종합해보면, 본 연구에서 6주간 RST는 MICT만큼 20–30대 젊은 성인의 유·무산소성 능력 개선에 효과적임을 입증하였다. 그러나 본 연구는 다음과 같은 제한점이 있다. 첫째, 본 연구는 건강한 성인만을 대상으로 하기 때문에 다른 연령 및 질병이 있는 대상자에서는 다른 결과가 나타날 수 있다. 둘째, 본 연구는 여성 대상자들의 혈관 기능에 영향을 미칠 수 있는 여성 호르몬 주기를 통제하지 못하였다. 셋째, 본 연구는 각각의 운동 프로그램의 효과에 대한 차이를 검증하기 위함으로 운동에 대한 에너지 소비량과 운동 시간을 일치시키지 못하였다. 넷째, 본 연구는 대상자의 식생활 습관 및 수면 시간은 통제하지 못하였다. 그러나 본 연구는 HIIT 중에서도 가장 짧은 프로토콜인 RST가 단기간만으로도 혈관 기능 개선 효과가 있다는 것을 증명한 첫 번째 국내 연구라는 점에 의의가 있다.

결론적으로, 본 연구에서 6주간 RST는 MICT와 유사하게 혈관 기능 및 유·무산소성 운동능력 개선에 긍정적인 영향을 주는 것으로 나타났다. 단기간 운동의 효과를 명확히 파악하기 위해 추후 운동 기간과 유형 및 강도, 그리고 단기간 운동의 효과 지속성에 대한 추가적인 연구가 필요할 것이라고 생각된다. 하지만 이번 연구의 결과들로 볼 때 단기간의 짧은 운동 시간으로도 혈관 기능과 유·무산소성 운동 능력에 긍정적인 영향을 줄 수 있기 때문에 바쁜 현대인들에게 적극적으로 RST를 권유할 수 있을 것이며, 또한 앞으로 다양한 대상에 대한 많은 연구와 검증이 필요할 것이다.

Conflict of Interest

Sae Young Jae is the Editor-in-Chief of *The Korean Journal of Sports Medicine* and was not involved in the review process of this article. All authors have no other conflicts of interest to declare.

ORCID

Hye Rim Hong https://orcid.org/0009-0003-9615-6789
Ye Ji Choi https://orcid.org/0009-0004-2421-4174
Tae Gu Choi https://orcid.org/0000-0002-0422-9692
Jae Yeop Kim https://orcid.org/0000-0002-0096-3689
Yun Wook Kim https://orcid.org/0000-0003-4036-8988
Yong Joon Jung https://orcid.org/0000-0002-7992-4569
Min Jeong Cho https://orcid.org/0000-0002-5562-4609
Hyun Jeong Kim https://orcid.org/0000-0001-5159-9525
Sae Young Jae https://orcid.org/0000-0003-0358-7866

References

1. Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM, et al. The physical activity guidelines for Americans. JAMA 2018;320:2020-8.
2. Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA). Korea National Health and Nutrition Examination Survey [Internet]. KDCA; 2022 [cited 2024 Jan 22]. Available from: https://knhanes.kdca.go.kr/knhanes/sub03/sub03_02_05.do
3. Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST), Republic of Korea. 2017 Survey on participation in sports and exercise for daily life of Koreans [Internet]. MCST; 2018 [cited 2024 Jan 22]. Available from: https://www.mcst.go.kr/kor/s_policy/dept/deptView.jsp?pSeq=1688&pDataCD=0406000000
4. Yin M, Li H, Bai M, et al. Is low-volume high-intensity interval training a time-efficient strategy to improve cardiometabolic health and body composition? A meta-analysis. Appl Physiol Nutr Metab 2024;49:273-92.
5. Buchheit M, Laursen PB. High-intensity interval training, solutions to the programming puzzle: part I. Cardiopulmonary emphasis. Sports Med 2013;43:313-38.
6. Satiroglu R, Lalande S, Hong S, Nagel MJ, Coyle EF. Four-second power cycling training increases maximal anaerobic power, peak oxygen consumption, and total blood volume. Med Sci Sports Exerc 2021;53:2536-42.
7. Batacan RB, Duncan MJ, Dalbo VJ, Tucker PS, Fenning AS.

Effects of high-intensity interval training on cardiometabolic health: a systematic review and meta-analysis of intervention studies. Br J Sports Med 2017;51:494-503.
8. Hasegawa N, Fujie S, Horii N, et al. Effects of different exercise modes on arterial stiffness and nitric oxide synthesis. Med Sci Sports Exerc 2018;50:1177-85.
9. Malin SK, Gilbertson NM, Eichner NZ, Heiston E, Miller S, Weltman A. Impact of short-term continuous and interval exercise training on endothelial function and glucose metabolism in prediabetes. J Diabetes Res 2019;2019:4912174.
10. Herbert P, Sculthorpe N, Baker JS, Grace FM. Validation of a six second cycle test for the determination of peak power output. Res Sports Med 2015;23:115-25.
11. Karvonen J, Vuorimaa T. Heart rate and exercise intensity during sports activities. Practical application. Sports Med 1988; 5:303-11.
12. Thijssen DH, Bruno RM, van Mil AC, et al. Expert consensus and evidence-based recommendations for the assessment of flow-mediated dilation in humans. Eur Heart J 2019; 40:2534-47.
13. Myers J, Prakash M, Froelicher V, Do D, Partington S, Atwood JE. Exercise capacity and mortality among men referred for exercise testing. N Engl J Med 2002;346:793-801.
14. Beaver WL, Wasserman K. Muscle RQ and lactate accumulation from analysis of the VCO_2-VO_2 relationship during exercise. Clin J Sports Med 1991;1:7-34.
15. Inaba Y, Chen JA, Bergmann SR. Prediction of future cardiovascular outcomes by flow-mediated vasodilatation of brachial artery: a meta-analysis. Int J Cardiovasc Imaging 2010;26:631-40.
16. Maeda S, Miyauchi T, Kakiyama T, et al. Effects of exercise training of 8 weeks and detraining on plasma levels of endothelium-derived factors, endothelin-1 and nitric oxide, in healthy young humans. Life Sci 2001;69:1005-16.
17. Gielen S, Schuler G, Adams V. Cardiovascular effects of exercise training: molecular mechanisms. Circulation 2010;122: 1221-38.
18. Sessa WC, Pritchard K, Seyedi N, Wang J, Hintze TH. Chronic exercise in dogs increases coronary vascular nitric oxide production and endothelial cell nitric oxide synthase gene expression. Circ Res 1994;74:349-53.
19. Adamson S, Kavaliauskas M, Yamagishi T, Phillips S, Lorimer R, Babraj J. Extremely short duration sprint interval training improves vascular health in older adults. Sport Sci Health 2019;15:123-31.
20. McDonnell BJ, Maki-Petaja KM, Munnery M, et al. Habitual exercise and blood pressure: age dependency and underlying mechanisms. Am J Hypertens 2013;26:334-41.
21. Fantin F, Giani A, Zoico E, Rossi AP, Mazzali G, Zamboni M. Weight loss and hypertension in obese subjects. Nutrients 2019;11:1667.
22. Kannel WB, Kannel C, Paffenbarger RS, Cupples LA. Heart rate and cardiovascular mortality: the Framingham Study. Am Heart J 1987;113:1489-94.
23. Helgerud J, Høydal K, Wang E, et al. Aerobic high-intensity intervals improve VO_{2max} more than moderate training. Med Sci Sports Exerc 2007;39:665-71.
24. Laterza MC, de Matos LD, Trombetta IC, et al. Exercise training restores baroreflex sensitivity in never-treated hypertensive patients. Hypertension 2007;49:1298-306.
25. Ramos JS, Dalleck LC, Borrani F, et al. High-intensity interval training and cardiac autonomic control in individuals with metabolic syndrome: a randomised trial. Int J Cardiol 2017;245:245-52.
26. Dorado C, Sanchis-Moysi J, Calbet JA. Effects of recovery mode on performance, O_2 uptake, and O_2 deficit during high-intensity intermittent exercise. Can J Appl Physiol 2004;29: 227-44.
27. Belcastro AN, Bonen A. Lactic acid removal rates during controlled and uncontrolled recovery exercise. J Appl Physiol 1975;39:932-6.
28. Gleser MA, Vogel JA. Endurance exercise: effect of work-rest schedules and repeated testing. J Appl Physiol 1971;31: 735-9.
29. Hickson RC, Bomze HA, Holloszy JO. Linear increase in aerobic power induced by a strenuous program of endurance exercise. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol 1977; 42:372-6.
30. Cooney MT, Vartiainen E, Laatikainen T, Juolevi A, Dudina A, Graham IM. Elevated resting heart rate is an independent risk factor for cardiovascular disease in healthy men and women. Am Heart J 2010;159:612-9.
31. Jakeman J, Adamson S, Babraj J. Extremely short duration high-intensity training substantially improves endurance performance in triathletes. Appl Physiol Nutr Metab 2012;37: 976-81.
32. Chasiotis D, Sahlin K, Hultman E. Regulation of glycogenolysis in human muscle at rest and during exercise. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol 1982;53:708-15.
33. MacDougall JD, Hicks AL, MacDonald JR, McKelvie RS, Green HJ, Smith KM. Muscle performance and enzymatic adaptations to sprint interval training. J Appl Physiol (1985) 1998;84:2138-42.